Berechnungsbeispiele

„Kraft“



Aufgabe 1:

Ein Fundament hat eine Masse von 8,5 t. Mit welcher Kraft belastet es den Untergrund? Lösung: F = 83.385 N

Aufgabe 2:

Berechnen Sie die Kraft, mit der ein Stahlschornstein sein Fundament belastet, wenn er eine Masse von 4,8 t hat. Lösung: F = 47.088 N

Aufgabe 3:

In einem zylindrischen Gefäß von 120 cm Höhe und einem Durchmesser von 12 cm steht das Wasser bis zum Rand. Welche Kraft wirkt auf den Boden des Gefäßes Lösung: F = 133,14 N

Aufgabe 4:

Ein Behälter in der Form einer Rechtecksäule mit den Abmessungen l = 2 dm, b = 3 dm und h = 20 cm ist mit Quecksilber (ρ = 13,55 kg/dm^3) gefüllt. Mit welcher Kraft wird der Boden belastet? Lösung: F = 1.595 N

Aufgabe 5:

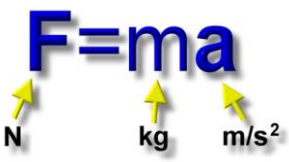
In einem Schornstein steht eine Abgassäule mit einer Dichte von 0,79 kg/m^3. Der Schornstein hat einen lichten Querschnitt von 26 cm x 26 cm und eine Höhe von 12 m. Berechnen Sie die Kraft, die auf die Schornsteinsohle wirkt. Lösung: F = 6,29 N

Aufgabe 6:

Die Dichte der Luft in einem Lüftungsschacht beträgt 1,15 kg/m^3. Der Lüftungsschacht führt 10 m senkrecht nach oben und hat einen lichten Querschnitt von 13,5 cm x 13,5 cm. Berechnen Sie die Kraft, mit der die Sohle belastet wird. Lösung: F = 2,06 N

Aufgabe 7:

Das Fundament eines Öltanks darf mit maximal 4500 N belastet werden. Wie viel Liter Heizöl darf in den Tank gefüllt werden, wenn er eine Masse von 50 kg hat und die Dichte des Heizöls 0,8 kg/dm^3 beträgt? Lösung: V = 510,89 L





© Dipl.-Ing. Marc Schwarz